

Hiperamonyemi

Yenidoğan ve çocukta plazma amonyak yüksekliğinin acil tanı ve yönetimi: proteinin kesilmesi, anabolizma için yüksek kalorili dekstroz, amonyak temizleyici ilaçlar, doğru kan alma teknigi ve diyalize kadar basamaklı yaklaşım.

Metabolik acil

Ure siklusu

Amonyak temizleyici

Kan alma teknigi

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Hiperamonyemi, plazma amonyak (NH₃) düzeyinin yaşa göre üst sınırı aşmasıdır: yenidoğanda >110 µmol/L (bazı laboratuvarlarda >150 µmol/L), süt çocuğu ve daha büyük çocukta >80 µmol/L. Amonyak nörotoksiktir; serebral ödem ve geri dönüşsüz nörolojik hasar riski düzey ve süreyle doğru orantılıdır. >200 µmol/L semptomatik, >500 µmol/L ciddi risk, >1000 µmol/L yaşamı tehdit eder. Tanı gecikmesi prognozu belirleyen en önemli değiştirilebilir faktördür.

Anahtar ilke: Açıklanamayan ensefalopati, letarji, kusma, taşipne (solunumsal alkaloz) veya beslenmeyi reddeden herhangi bir yenidoğan/çocukta plazma amonyağı ACİL istenmelidir. Amonyak sonucunu beklerken tedavi geciktirilmez.

Öykü — yönlendirici ipuçları

- Başlangıç zamanı: yenidoğanda semptomsuz aralığı takip eden ani kötüleşme (üre siklusu defekti / organik asidemi tipiktir)
- Beslenme ilişkisi: yüksek proteinli öğün, uzamış açlık veya araya giren enfeksiyon ile tetiklenme (katabolizma)
- Diyet değişikliği, meyve/protein reddi (üre siklusu defektinde öz-korunma, herediter fruktoz intoleransı)
- Akrabalık, açıklanamayan yenidoğan/kardeş ölümü, ani bebek ölümü öyküsü
- İlaç: valproat, asparaginaz, topiramet; kemoterapi; total parenteral nütrisyon
- Karaciğer hastalığı, portosistemik şant, GIS kanaması (kazanılmış hiperamonyemi)

Muayene — hedefe yönelik

- Nörolojik: bilinç düzeyi (letarji → koma), tonus, konvülziyon, apne; serebral ödem bulguları (bradikardi, pupil, fontanel gerginliği)
- Solunum: santral hiperventilasyon → solunumsal alkaloz (organik asidemide asidozla karışabilir)
- Hepatomegali, sarılık, karaciğer yetmezliği bulguları
- Dismorfik bulgu, kötü koku (organik asidemide "terli ayak/akçaağaç" kokusu)
- Dehidratasyon, kapiller dolum, perfüzyon (katabolik tetikleyici arayışı)
- Büyüme geriliği, hipotoni (kronik/tekrarlayan atak işareti)

Doğru teknikle alınmış NH₃

Kan gazı + laktat

Kan şekeri

Anyon açığı

İdrar keton

Ayırıcı tanı; kan gazı (asidoz/alkaloz), kan şekeri (hipoglisemi) ve idrar ketonu ile hızla daraltılır. Bu üçlü, üre siklusu defekti (UCD), organik asidemi, yağ asidi oksidasyon defekti (FAOD) ve kazanılmış nedenleri birbirinden ayırır.

Üre siklusu defektleri

- OTC (X'e bağlı), CPS1, ASS (sitrüllinemi), ASL, arginaz, NAGS
- Amonyak çok yüksek, sıklıkla $>300 \mu\text{mol/L}$
- Solunumsal ALKALOZ, normal anyon açığı
- Normoglisemi, keton yok/az

Organik asidemiler

- Metilmalonik, propiyonik, izovalerik asidemi
- Metabolik ASİDOZ + yüksek anyon açığı
- Ketoz (idrar keton pozitif), hipoglisemi olabilir
- Nötropeni, trombositopeni eşlik edebilir

Yağ asidi oksidasyon defekti

- MCAD, VLCAD, karnitin döngüsü defektleri
- Hipoketotik hipoglisemi (keton düşük/yok)
- Açlık/enfeksiyonla tetiklenir
- Kardiyomiyopati, rabdomiyoliz eşlik edebilir

Yenidoğana özgü / geçici

- Yenidoğanın geçici hiperamonyemisi (THAN) — prematürede
- Perinatal asfiksi, sepsis
- Genelde geçici, düzey değişken

Karaciğer / dolaşımsal

- Akut karaciğer yetmezliği, siroz
- Portosistemik şant (konjenital/edinsel)
- GİS kanaması ile artmış amonyak yükü
- Sitrin eksikliği (NICCD)

İlaç / toksik / diğer

- Valproat ($\pm$ karnitin eksikliği), topiramat
- Asparaginaz, kemoterapi
- Üreaz(+) üriner enfeksiyon, üriner staz
- Pirüvat karboksilaz, HHH sendromu, LPI

Ayırıcı ipucu: Amonyak yüksek + normal/alkaloz + normoglisemi + keton yok $\Rightarrow$ UCD düşün. Amonyak yüksek + asidoz + yüksek anyon açığı + ketoz $\Rightarrow$ organik asidemi. Amonyak yüksek + hipoketotik hipoglisemi $\Rightarrow$ yağ asidi oksidasyon defekti.

Amaç: amonyağı hızla düşürmek, katabolizmayı durdurmak ve altta yatan metabolik hastalığı örnekle yakalamaktır. Düzey ve klinik ağırlık, oral/IV temizleyici mi yoksa doğrudan hemodiyaliz mi kararını belirler.

BAŞLANGIÇ**Ensefalopati/kusma/letarji olan çocukta NH₃ yüksek geldi**

Doğru teknikle tekrar örnek al; eş zamanlı kan gazı, glukoz, laktat, elektrolit, karaciğer/böbrek testleri ve metabolik tüpleri ayır.

ADIM 1**Proteini KES + anabolizmayı başlat**

Tüm protein/enteral beslenmeyi durdur. Yüksek hızlı IV dekstroz (GİR 8–10 mg/kg/dk) ± insülin ile kalori sağla, katabolizmayı geri çevir.

ADIM 2**Metabolik örnekleri güvenceye al**

Plazma aminoasit, açılarnitin profili, idrar organik asit + orotik asit, amonyak/laktat, kan gazı. Tedavi bu örnekleri beklemeden başlar.

KARAR 1**NH₃ >400 µmol/L VEYA hızla yükseliyor VEYA koma/serebral ödem?**

Amonyak düzeyi ve klinik ağırlık diyaliz eşiğini belirler.

EVET → Ekstrakorporeal temizleme

HAYIR → Farmakolojik temizleme

DİYALİZ**Acil hemodiyaliz/CRRT + IV temizleyici**

Yoğun bakım/nefroloji ile eş zamanlı: yüksek akımlı hemodiyaliz en hızlı klerensi sağlar. IV Na-benzoat/Na-fenilasetat ve arginin başlanır, örnek beklenmez.

İLAÇ**IV amonyak temizleyici + arginin, yakın izlem**

Na-benzoat + Na-fenilasetat yükleme ve idame; L-arginin. 2–4 saatte bir NH₃ tekrarı; düşmüyor/yükseliyorsa diyalize geç.

KARAR 2

Kan gazı ve keton profili organik asidemi/FAOD mi düşündürüyor?

Alt tanı, spesifik kofaktör ve temizleyici seçimini değiştirir.

EVET → Tanıya özgü ekle

KOFAKTÖR

**Karnitin, B12/biotin, karbaglu;
benzoata dikkat**

Organik asidemide L-karnitin,
hidroksokobalamin/biotin;
NAGS/propionik/metilmalonikte karglumik
asit. FAOD'da glukoz temelli, uzun zincirli
yağ kısıtlı.

HAYIR → UCD protokolü sürdür

İDAME

**Temizleyici idame + arginin, NH3
normale kadar**

NH3 güvenli aralığa inince kademeli protein
reintrodüksiyonu (0.5 g/kg/gün) ve
enzim/gen doğrulaması ile uzun dönem plan.

İlk 30 dakikada birinci basamak testler; kritik metabolik örnekler tedavi başlamadan (veya en geç eş zamanlı) alınır çünkü tedavi sonrası profil değişir. "Kritik örnek" mantığı: atak anında toplanan kan/idrar geri dönüşsüz tanısal bilgiyi taşır.

Hiperamonyemi tanısal basamakları		
BASAMAK	ÖRNEK / TEST	YORUM
1. Amonyak	Plazma NH ₃ (doğru teknik)	Yükseğe acil tekrar; tanı ve tedaviyi yönlendiren temel değer
1. Kan gazı	pH, HCO ₃ , anyon açığı	Alkaloz → UCD; yüksek anyon açıklı asidoz → organik asidemi
1. Glukoz	Kan şekeri, laktat	Hipoglisemi FAOD/organik asidemi; laktat mitokondriyal
1. İdrar keton	Ketonüri	Keton var → organik asidemi; hipoketotik → FAOD
2. Plazma aminoasit	Kantitatif AA (kritik örnek)	Sitrüllin↓ (proksimal UCD), sitrüllin↑↑ (ASS), argininosüksinat (ASL), glutamin↑
2. İdrar orotik asit	İdrar organik asit + orotat	Orotat↑ + sitrüllin↓ → OTC; orotat düşük + sitrüllin↓ → CPS1/NAGS ayrımı
2. Açilkarnitin	Kan spot / plazma profili	FAOD ve organik asidemi imzaları; C0/karnitin durumu
3. Organ paneli	KCFT, böbrek, koagülasyon, hemogram	Karaciğer yetmezliği/edinsel neden dışlanması; nötropeni organik asidemi
4. Görüntüleme	Kraniyal USG/BT, gerekirse Doppler	Serebral ödem; portosistemik şant kuşkusunda karaciğer Doppler
5. Doğrulama	Enzim aktivitesi / moleküler genetik	Kesin tanı, genetik danışma ve rekürrens riski

Kan alma tekniği (NH₃ için kritik): Serbest akan venöz (mümkünse arteriyel) kan, turnike gevşek/kısa süreli; hemoliz ve staz sahte yükseklik yapar. Buzlu (soğuk zincir) EDTA tüpüne al, tüpü tam doldur, hemen buza koy ve <15–20 dakikada santrifüje/analize ulaştır. Yumruk sıkma, uzun bekleme, oda

ısısında bekletme ve hemolizli örnek yanlış yüksek sonuç verir; şüpheli yükseklikte örneği doğru teknikle tekrarla.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdakilerden herhangi biri diyaliz için nefroloji/YBÜ ile eş zamanlı çağrı ve maksimal farmakolojik tedaviyi tetikler.

- $\text{NH}_3 > 400 \mu\text{mol/L}$ (yenidoğan) veya hızla yükselen düzey

- Koma, tekrarlayan konvülsiyon veya serebral ödem bulguları

- Farmakolojik tedaviye rağmen 4–6 saatte NH_3 düşmemesi/artması

- Derin metabolik asidoz + yüksek anyon açığı (organik asidemi)

- Dirençli hipoglisemi veya hipoketotik hipoglisemi

- Apne, bradikardi, pupiller değişiklik, fontanel gerginliği

- Bilinen UCD/organik asidemi tanısında araya giren enfeksiyon + kusma

- Karaciğer yetmezliği + koagülopati + yükselen amonyak

06 Tedavi

Üç eşzamanlı hedef: (1) protein kesip yüksek kalorili dekstroz ile katabolizmayı durdur, (2) IV amonyak temizleyicilerle alternatif atılım yolu aç, (3) yetersizse ekstrakorporeal temizleme. Sodyum fenilasetat + sodyum benzoat kombinasyon preparatı santral kateterden verilir; hiperamonyemik komada bolus/idame aynı hatta yürür. Dozlar merkez protokolüne göre teyit edilmelidir.

Hiperamonyemi acil ilaç ve destek dozları (yaklaşık; merkez protokolü ile doğrula)	
İLAÇ / BASAMAK	DOZ
IV Dekstroz (anabolizma)	GİR 8–10 mg/kg/dk; %10–12.5 dekstroz
Sodyum benzoat (yükleme)	250 mg/kg IV, 90–120 dk (maks 250 mg/kg/doz)
Sodyum benzoat (idame)	250–500 mg/kg/gün infüzyon (maks 500 mg/kg/gün)
Sodyum fenilasetat (yükleme)	250 mg/kg IV, 90–120 dk (maks 250 mg/kg/doz)
L-Arginin HCl	200–400 mg/kg IV yükleme; distal UCD'de 600 mg/kg/güne k
Karglumik asit (N-karbamil-glutamat)	100–250 mg/kg/gün, 2–4 doza böl
L-Karnitin	100 mg/kg/gün IV (organik asidemi/valproat)
Hidroksokobalamin / Biotin	B12 1 mg IM/gün; biotin 10 mg/gün

İLAÇ / BASAMAK	DOZ
Hemodiyaliz / CRRT	NH3 >400 µmol/L veya ilaca dirençli
Protein reintrodüksiyonu	NH3 güvenliyken 0.5 g/kg/gün başla

Dikkat: Sodyum benzoat/fenilasetat organik asidemide amonyak temizler ancak yüksek dozda toksiktir; karglumik asit ve kofaktörler ihmal edilmemelidir. L-arginin arginaz eksikliğinde verilmez. Amonyak temizleyicilerle birlikte hipokalemi ve hipernatremi izlenir.

07 İzlem ve yönetim ilkeleri

Akut fazda amaç amonyağı en kısa sürede güvenli aralığa indirip nörolojik hasarı önlemektir; sonrasında tanı doğrulama ve kronik rejim planlanır.

Akut izlem

- NH3 her 2–4 saatte bir; düşme eğilimi doğrulanana kadar
- Kan şekeri, elektrolit (Na, K), kan gazı sık takip
- Nörolojik durum, kafa içi basınç bulguları; gerekirse EEG
- Sıvı-elektrolit dengesi; benzoat/fenilasetat toksisitesi
- Diyaliz sırasında/sonrası rebound amonyak yükselmesine hazır ol

Stabilizasyon sonrası

- Enzim/genetik doğrulama; metabolizma ekibi ile uzun plan
- Protein kısıtlı diyet + esansiyel aminoasit takviyesi
- Oral temizleyici (sodyum/gliserol fenilbütirat), sitrüllin/arginin idamesi
- Hasta/ailelere "hastalık günü" (sick-day) protokolü ve acil kart
- Ağır/tekrarlayan UCD'de karaciğer nakli değerlendirmesi
- Nörogelişimsel izlem; genetik danışma ve tarama

Kaynaklar

1. Häberle J, Burlina A, Chakrapani A, et al. Suggested guidelines for the diagnosis and management of urea cycle disorders: first revision. J Inherit Metab Dis. 2019;42(6):1192-1230.
2. Savy N, Brossier D, Brunel-Guitton C, et al. Acute pediatric hyperammonemia: current diagnosis and management strategies. Hepat Med. 2018;10:105-115.
3. Summar ML, Mew NA. Inborn Errors of Metabolism with Hyperammonemia: Urea Cycle Defects and Related Disorders. Pediatr Clin North Am. 2018;65(2):231-246.
4. Baumgartner MR, Hörster F, Dionisi-Vici C, et al. Proposed guidelines for the diagnosis and management of methylmalonic and propionic acidemia. Orphanet J Rare Dis. 2014;9:130.

Uyarı: Bu belge klinik karar desteği amaçlıdır ve hekimin bağımsız değerlendirmesinin yerini almaz. Dozlar yaş, kilo, böbrek/karaciğer işlevi ve yerel metabolik hastalık merkezi protokolüne göre teyit edilmeli; hiperamonyemi yönetimi metabolizma ve yoğun bakım ekipleriyle eş zamanlı yürütülmelidir.